

PROJETO IOT

COFRE INTELIGENTE

Érik Ordine – RA: 22.224.021-0

Guilherme Rocha – RA: 22.124.061-7

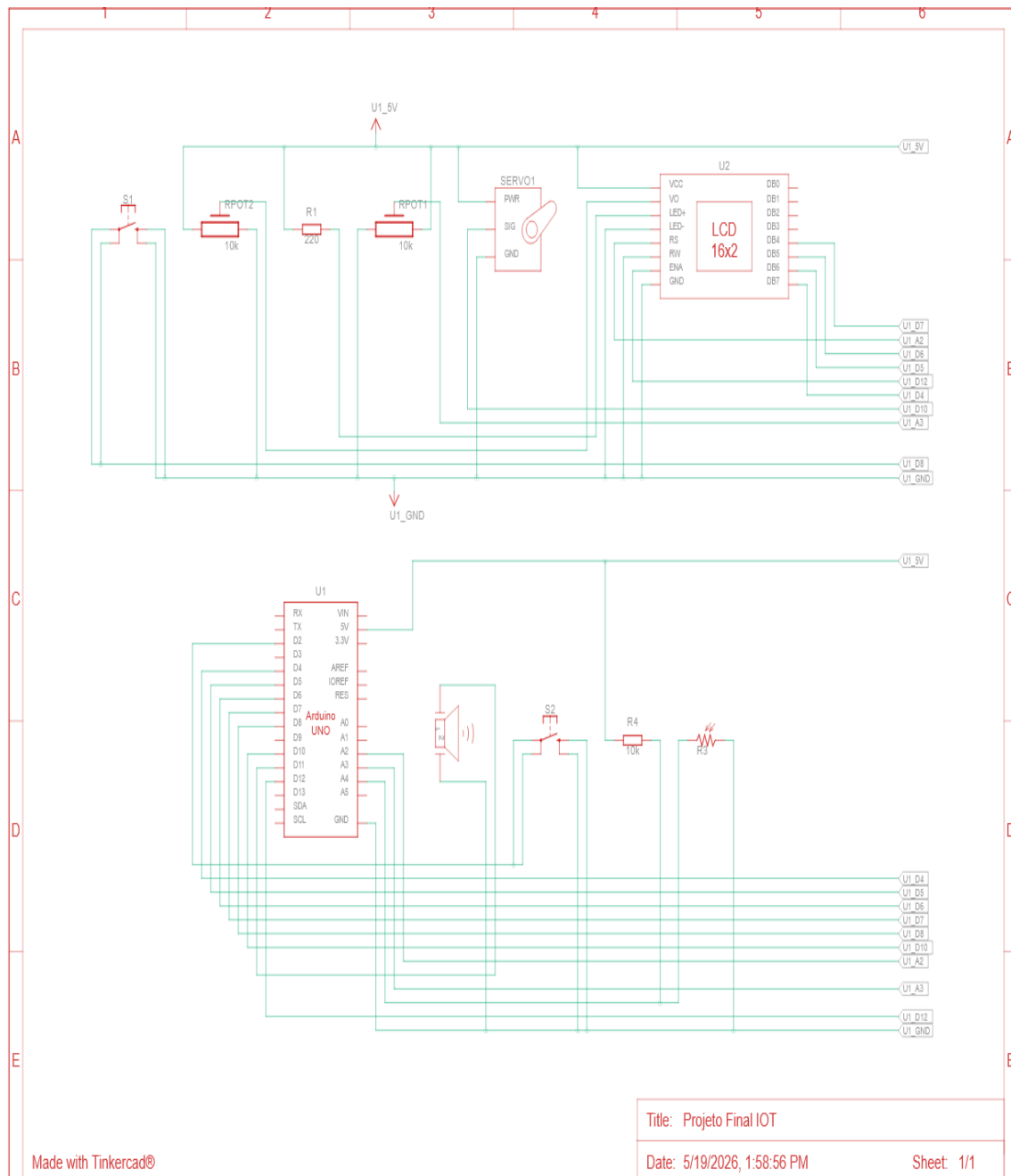
1. Objetivo

Desenvolver um cofre inteligente utilizando os conceitos aprendidos em sala de aula durante o semestre, sendo eles: Integração de múltiplos periféricos; Aplicação de interrupção externa; Manipulação de sinais analógicos e digitais; Desenvolvimento de interfaces com LCD; Implementação de lógica de estados.

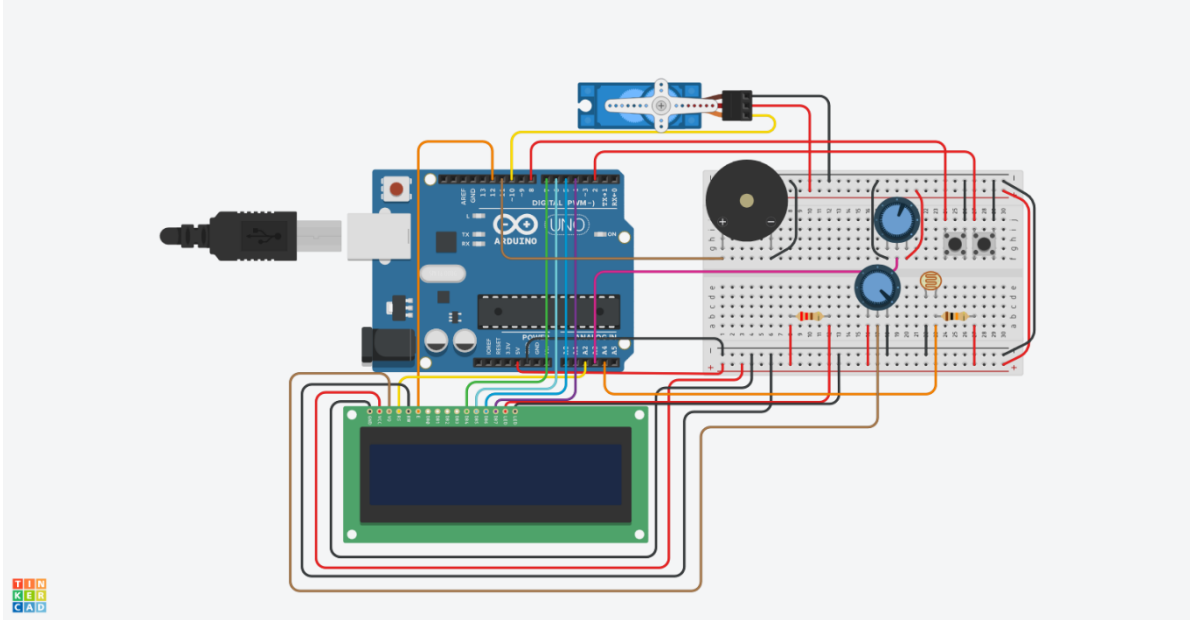
2. Componentes

- 1x Microcontrolador Arduino Uno R3
- 1x Cabo de Comunicação e Alimentação USB A-B
- 1x Protoboard (Placa de Ensaio) de tamanho padrão (830 pontos)
- 1x Display LCD 16x2
- 1x Micro Servo Motor
- 1x Buzzer Piezoelétrico
- 2x Potenciômetros Lineares de 10K Ohms
- 1x Sensor de Luz LDR (Fotorresistor)
- 2x Botões
- 1x Resistor de 10k Ω (Marrom, Preto, Laranja)
- 1x Resistor de 220 Ω (Vermelho, Vermelho, Marrom)
- **Kit de Cabos Jumper** de cores variadas para conexões

3. Diagrama de Conexões



4. Montagem Tinkercad



5. Funcionalidades

5.1. Controle de acesso por senha

Abertura do cofre é realizada através da inserção de um código de 3 dígitos (definidos de fábrica como 0-9-5), através da leitura de um potenciômetro, para confirmar o dígito utiliza-se um botão de confirmação.

5.2. Bloqueio temporário

Caso o usuário erre a senha por 3 vezes consecutivas, o sistema entra em modo de segurança (estado ALERTA), impedindo novas tentativas por um período de tempo controlado por temporizadores internos.

5.3. Monitoramento de violação física

Um sensor de luz (LDR) monitora de forma contínua a luminosidade interna do cofre. Uma queda abrupta ou variação de luminosidade abaixo do limiar de segurança, deixa o cofre no estado ALERTA e dispara instantaneamente um alarme persistente (Buzzer).

5.4. Botão de reset

Utiliza interrupção física, resetando o cofre para o estado TRANCADO, isso assegura ao usuário a possibilidade de fechar o cofre imediatamente ou desistir de uma digitação no meio do processo. O botão reset é ignorado caso o cofre esteja no estado ALERTA.

6. Firmware

6.1. Edge detector

Para evitar que o fluxo avance múltiplos dígitos se o usuário segurar o botão apertado, foi desenvolvida a função customizada `edgeDetector()`. Ela atua detectando apenas a borda de subida ou descida do botão, tornando o acionamento do sistema limpo e preciso.

6.2. Finite State Machine (FSM)

Para organização e melhor funcionamento do código foi implementada uma FSM, a seguir, vê-se a explicação de cada estado do cofre:

- **TRANCADO:** Estado inicial padrão. O servo motor permanece em 0° e o LCD exibe o número acumulado de erros de senha. Transita para o estado DIGITANDO ao pressionar o botão de confirmação.
- **DIGITANDO:** O display solicita a senha. O valor lido no potenciômetro é mapeado de 0-1023 para uma escala visível de 0-9 que é mostrada no LCD. Cada dígito é confirmado sequencialmente até atingir o limite de 3 posições, avançando para o estado VALIDANDO.
- **VALIDANDO:** Verifica senha digitada, a comparando com a senha correta. Se correto, limpa o contador de falhas e avança para o estado ABERTO. Se incorreto, incrementa a quantidade de erros. Caso atinja 3 falhas, transita para o estado ALERTA (com motivo ALERTA_SENHA), caso contrário, retorna para o estado TRANCADO.
- **ABERTO:** O servo desloca-se para 90°. Um contador regressivo de 5 segundos atualiza a tela antes de forçar o rebloqueio do sistema retornado ao estado TRANCADO.
- **ALERTA:** Estado crítico, pode assumir diferentes comportamentos a depender do motivo especificado do alerta (o botão de reset é desabilitado no estado ALERTA):
 - **Por erro de senha:** Bloqueia a interface por 5 segundos antes de liberar o cofre para novas tentativas.
 - **Por arrombamento (LDR):** Ativa o buzzer em modo contínuo.